同一分布关系：从拟合直线，转到收拢每个点反推的尺度

蓝灰：共同内核或保留部分　　珊瑚红：替换、增加或组合的位置

(a) 内核：每个观测都可以反推出一个尺度伪估计

排序寿命 $t_{(i)}$
绘图概率 p_i

→

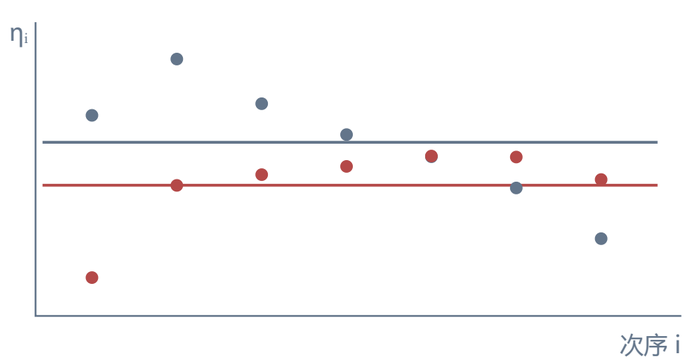
$$\eta_i(\beta,\gamma)=\frac{t_{(i)}-\gamma}{[-\ln(1-p_i)]^{1/\beta}}$$

→

同一个分布只有一个 η
比较这一束 η_i 的离散

概率图与MDM共享分布变换；这里的目标是伪尺度差异，不能只按图形相近认定直接历史继承。

(b) 给定 γ：选 β，使伪尺度更集中

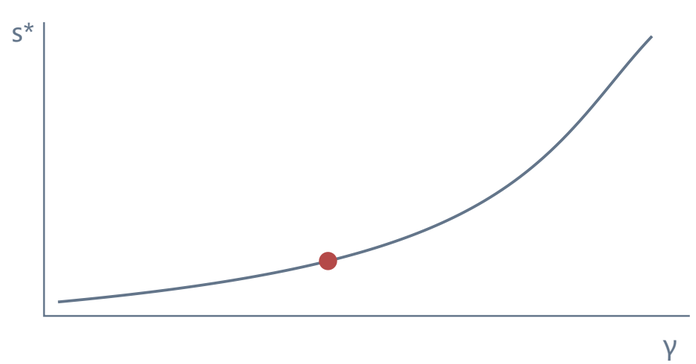


β = 2：同一γ下的候选

β = 5：同一γ下的候选

$$\beta^*(\gamma)=\arg\min_{\beta} s_\eta(\beta,\gamma)$$

(c) 再选 γ：看条件最小差异的曲线



$$s^*(\gamma)=s_\eta(\beta^*(\gamma),\gamma)$$

$$\frac{ds^*(\gamma)}{d\gamma}=\delta=0.1$$

按梯度定位，不是联合最小化 β、γ

(d) 用选定的 β、γ 恢复尺度

$\hat{\gamma}$：满足定位判据的位置

↓

$\hat{\beta}=\beta^*(\hat{\gamma})$

↓

$$\hat{\eta}=\frac{1}{n}\sum_i \eta_i(\hat{\beta},\hat{\gamma})$$

δ在当前实现中固定为0.1。
数值无交点等情况须单独记录。

依据：182-030 / 046与当前python/methods/mdm.py。图形使用已有Research00样本，仅解释MDM-0.1的构造。